

EXPLORATION BIOCHIMIQUE DU STRESS OXYDATIF

Cours destiné aux étudiants de 3^{ème} année médecine

Année universitaire 2025-2026

Pr HAMMA Siham Amina

Objectifs du cours

- Définir le stress oxydatif.
- Décrire les principale espèces réactives de l'oxygène et leurs systèmes de production.
- Lister les rôles biologiques des espèces réactives de l'oxygène.
- Décrire les principaux systèmes de défense antioxydants de l'organisme.
- Lister les marqueurs du stress oxydatif.
- Expliquer le rôle du stress oxydatif dans la pathogenèse des maladies cardiovasculaires et du diabète.

Plan du cours

1. Introduction
2. Espèces réactives de l'oxygène
 - 2.1 Oxygène, espèces réactives de l'oxygène
 - 2.2 Différents types d'espèces réactives de l'oxygène
 - 2.3 Sources cellulaires des espèces réactives de l'oxygène
3. Systèmes de défense antioxydants
 - 3.1 Systèmes antioxydants enzymatiques
 - 3.2 Systèmes antioxydants non enzymatiques
 - 3.3 Coopération entre les différents systèmes de défense
4. Stress oxydatif
5. Évaluation du stress oxydatif
 - 5.1 Marqueurs de l'oxydation des cibles biologiques
 - 5.2 Évaluation des systèmes de défense antioxydants
6. Stress oxydatif et diabète
7. Stress oxydatif et maladies cardiovasculaires
8. Conclusion

Références bibliographiques

1. Introduction

Les bases moléculaires du stress oxydatif ont été décrites pour la première fois par l'Américain Denham Harman en 1956, avec sa théorie radicalaire du vieillissement. Selon cette théorie, des molécules très réactives, en réagissant et détériorant à chaque instant les biomolécules les plus vitales (Protéines, lipides, acides nucléiques) finissent par provoquer non seulement le vieillissement mais aussi différentes pathologies (diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, maladies neurodégénératives...). Ces molécules très réactives sont appelées radicaux libres ou espèces oxygénées réactives (ERO ou ROS en anglais pour reactive oxygen species). L'exploration du statut du stress oxydatif permet de comprendre les mécanismes physiopathologiques dont il est acteur, d'ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques, d'aider au diagnostic précoce des maladies voire prévenir leur survenue.

2. Espèces réactives de l'oxygène

2.1 Oxygène, espèces réactives de l'oxygène

Notre organisme a besoin de nutriments (glucides, les protéines et les lipides) pour se développer et se maintenir en bonne santé. Leur oxydation permet la production d'énergie nécessaire à l'accomplissement des différentes fonctions vitales.

Le rôle de l'oxygène, élément indispensable à notre survie et notre développement, ne se résume pas à la respiration pulmonaire. Il constitue le centre même du métabolisme énergétique des cellules en participant à la production d'adénosine triphosphate (ATP) mitochondriale à partir des glucides, lipides et protéines, par le biais de la phosphorylation oxydative couplée à la chaîne respiratoire. Ce processus de réduction de l'oxygène en eau n'est toutefois pas parfait, une fuite d'électrons est à l'origine de la transformation de 2 à 3 % de l'oxygène en anion superoxyde ($O_2^{\bullet-}$).

L'anion $O_2^{\bullet-}$ est le chef de file des ERO. Au cours de véritables chaînes d'oxydoréductions, cet anion va conduire à la formation de nombreuses autres ERO (Fig.1).

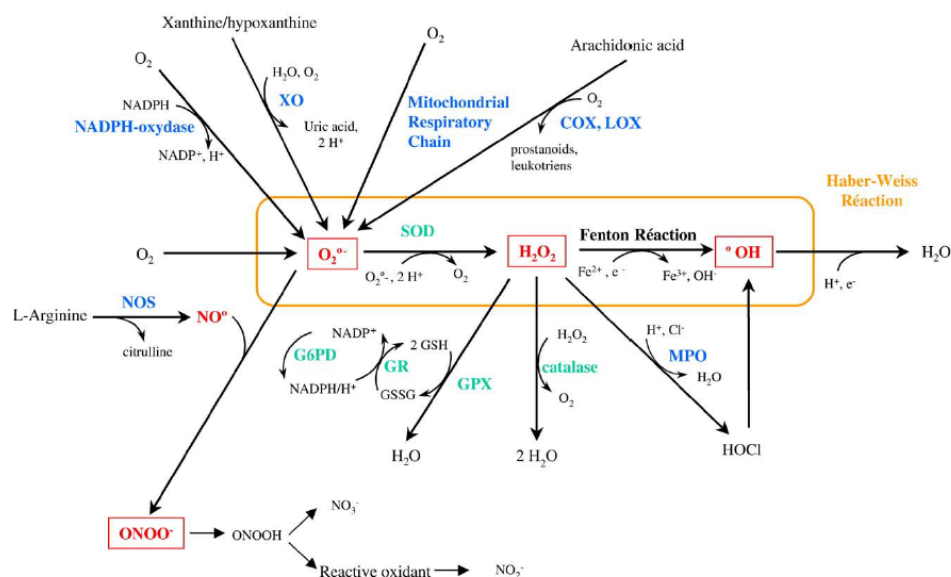


Figure 1. Formation en cascade des différentes espèces oxygénées réactives à partir du radical superoxyde (d'après Margai I et al., 2005)

COX : la cyclo-oxygénase; G6PD: glucose-6- phosphate déshydrogénase; GSH: le glutathion réduit; GR: la glutathion réductase; GPX: la glutathion peroxydase; GSSG: le glutathion oxydé; HOCl: l'acide hypochloreux; H_2O_2 : le peroxyde d'hydrogène; LOX : lipoxigénase, MPO: la myéloperoxydase; NADPH: nicotinamide adénine diphosphate; NO: oxyde nitrique; NO_3^- : Le nitrate; NO_2^- : Le nitrite; NOS: la NO-synthase; $O_2^{\bullet-}$: anion superoxyde; $OH^{\bullet}$: le radical hydroxyle; $ONOO^-$: anion peroxynitrite; $ONOOH$: l'acide peroxynitrique; SOD: superoxyde dismutase; XO: la xanthine oxydase.

La production des ERO est permanente et physiologique. Les ERO participent à de nombreuses fonctions : signalisation cellulaire, la modulation de l'expression des gènes, la régulation des métabolismes, la phagocytose, la bactéricidie et la régulation du tonus vasculaire. Elles contrôlent la croissance, la différenciation et l'apoptose cellulaires.

2.2 Différents types d'espèces réactives de l'oxygène

Les ERO sont des atomes ou des molécules qui incluent (tableau 1) :

- des espèces radicalaires (radicaux libres) dérivées de l'oxygène : anion superoxyde $O_2^{\bullet-}$, radical hydroxyle $\bullet OH$, radical hydroperoxyde $HO_2^{\bullet}$, radical peroxyde $RO_2^{\bullet}$, radical alcoyle $RO^{\bullet}$. Ce sont des espèces capables d'existence indépendante, contenant un ou plusieurs électrons non appariés (électrons célibataires).
- et des espèces non radicalaires dérivées de l'oxygène : peroxyde d'hydrogène H_2O_2 , acide hypochloreux $HOCl$, oxygène singulet $1\Delta gO_2$, peroxydinitrite $ONOO^-$.

Les radicaux libres se caractérisent par une instabilité énergétique, d'où leur demi-vie très courte (de la nano- à la milliseconde) et leur grande réactivité vis-à-vis des autres molécules.

Ils ne sont pas tous dérivés de l'oxygène, le monoxyde d'azote $\bullet NO$, radical libre dérive de l'azote.

Tableau 1. Principales espèces réactives de l'oxygène et leur système de production.

Nom	Symbole	Sources
Superoxyde	$O_2^{\bullet-}$	NADPH oxydase , xanthine oxydase, NO synthase, enzymes de la voie arachidonique, Auto-oxydation des monoamines et de l'hémoglobine (traces de métaux)
Hydroxyle	$\bullet OH$	Clivage homolytique H_2O_2 (Fe^{2+}) : Réaction de fenton
Oxygène singulet	$1\Delta gO_2$	Photochimie (irradiation UV)
Peroxydinitrite	$ONOO^-$	Réaction entre $O_2^{\bullet-}$ et $\bullet NO$
Monoxyde d'azote	$\bullet NO$	NO synthases
Peroxyde d'hydrogène	H_2O_2	Dismutation du $O_2^{\bullet-}$
Acide hypochloreux	$HOCl$	Myéloperoxydase

2.3 Sources cellulaires des espèces réactives de l'oxygène

La production des ERO est sous la dépendance de nombreux systèmes enzymatiques finement régulés. Elles sont produites dans les mitochondries, les peroxysomes, les lysosomes, le réticulum endoplasmique, le plasma, les membranes et de nombreux sites dans le cytosol. Cette production a lieu aussi suite à l'exposition à certains facteurs environnementaux (médicaments , polluants, UV, radiations ionisantes...) (tableau 1).

Les sources enzymatiques majeures des ERO sont : les imperfections de la chaîne respiratoire mitochondriale et la NAD(P)H oxydase essentiellement localisée au niveau de la membrane plasmique cellulaire.

D'autres sources interviennent il s'agit de la xanthine oxydase, enzymes de la voie de l'acide arachidonique (lipoxygénases, cyclo-oxygénases), enzymes des lysosomes (la myéloperoxydase), du réticulum endoplasmique lisse (cytochromes P450) et des peroxysomes ainsi que les NO synthases.

L'auto-oxydation des monoamines (dopamine, catécholamines), des protéines héminiques (hémoglobine), en présence de traces de métaux (Fe^{2+} ...), peut également être à l'origine de la production d'ERO.

- NAD(P)H oxydase (NOX)**

La NAD(P)H oxydase est une enzyme membranaire (cellules phagocytaires , cellules endothéliales, cellules musculaires lisses...) catalysant la réduction mono-électronique de l'oxygène en anion superoxyde. Les NOX interviennent dans la régulation de nombreux processus physiologiques fondamentaux (la croissance cellulaire,

la différenciation, l'apoptose et le remodelage du cytosquelette) et spécifiques (la phagocytose, contrôle du tonus vasculaire...).

- **Xanthine oxydase**

La xanthine oxydase est une enzyme ubiquitaire catalysant l'oxydation de l'hypoxanthine en xanthine au cours du métabolisme des purines. Elle est activée dans les syndromes d'ischémie-reperfusion.

- **Enzymes de la voie de l'acide arachidonique**

L'action de la phospholipase A₂ sur les phospholipides membranaires libère l'acide arachidonique dont la destinée est la synthèse des leucotriènes, des prostaglandines et des thromboxanes. Ces voies de synthèse s'accompagnent de production de ERO.

- **Enzymes des organites cellulaires**

- La myéloperoxydase (MPO) lysosomale est une enzyme leucocytaire, présente dans les polynucléaires neutrophiles, les monocytes et certains macrophages. Cette enzyme est responsable de la formation de l'acide hypochloreux, produit par l'oxydation de l'ion Cl⁻ par le peroxyde d'hydrogène. Elle contribue ainsi aux défenses naturelles de l'hôte.

- Les cytochromes P450, enzymes du réticulum endoplasmique, assurent l'oxydation de composés endogènes et exogènes (acides gras insaturés, xénobiotiques) lipophiles et génèrent l'anion O₂^{•-} et/ou le H₂O₂. Les ERO ainsi produits semblent intervenir dans la régulation redox de certaines fonctions essentielles du réticulum endoplasmique telles que l'adressage et la sécrétion des protéines.

- Les oxydases des peroxysomes sont une source catalytique de H₂O₂. La catalase peroxysomale utilise le H₂O₂ formé pour oxyder une grande variété de substrats (acides gras, détoxification de molécules toxiques) dans certains tissus (foie, rein).

- **NO synthases (NOS)**

Les NO synthases catalysent la formation du •NO à partir de la L-arginine. Le •NO produit par les vaisseaux sanguins est responsable d'une part de leur vasodilatation et d'autre part, empêche l'agrégation et l'adhérence des plaquettes et des leucocytes à la paroi vasculaire d'autre part.

3. Systèmes de défense antioxydants

La production physiologique des espèces réactives est parfaitement maîtrisée par des systèmes de défense antioxydants enzymatiques et non enzymatiques (Fig.2), lesquels sont adaptatifs par rapport au niveau des radicaux présents et permettent de maintenir la balance antioxydants/pro-oxydants en équilibre. Cet état d'équilibre est une condition indispensable pour maintenir une fonction cellulaire et tissulaire normale. De par leur fonctionnalité, les antioxydants sont présents dans tous les compartiments de l'organisme, qu'ils soient intracellulaires, membranaires ou extracellulaires.

3.1 Systèmes antioxydants enzymatiques

Les systèmes antioxydants enzymatiques comportent un ensemble d'enzymes telles que les superoxydes dismutases (SOD), les glutathion peroxydases (Gpx), la catalase et le Système thiorédoxine et peroxirédoxine (Trx) (Fig.2).

- **Superoxyde dismutases (SOD)**

Les SOD représentent une des premières lignes de défense antioxydante. Ce sont des métalloprotéines qui catalysent la dismutation mono-électronique du O₂^{•-} en dioxygène et H₂O₂.

- **Glutathion peroxydases (GPx)**

Les glutathions peroxydases sont des sélénoprotéines qui constituent l'un des plus importants systèmes enzymatiques de protection. Les peroxydases catalysent la réduction du H₂O₂ et des hydroperoxydes de lipides en H₂O et en alcools lipidiques respectivement en une réaction utilisant le glutathion (glutamyl-cystéinyl-glycine) réduit (GSH) comme co-substrat.

- Catalase

La catalase est une enzyme hémique essentiellement présente dans les peroxysomes, dans les globules rouges et les hépatocytes. Elle catalyse la dismutation du H_2O_2 en oxygène moléculaire et une molécule d'eau.

- Système thiorédoxine et peroxirédoxine

La principale fonction des thiorédoxines (Trx) est de maintenir à l'état réduit les fonctions thiols des protéines. Les peroxirédoxines (Prx) jouent un rôle important dans l'élimination des hydroperoxydes organiques et du H_2O_2 .

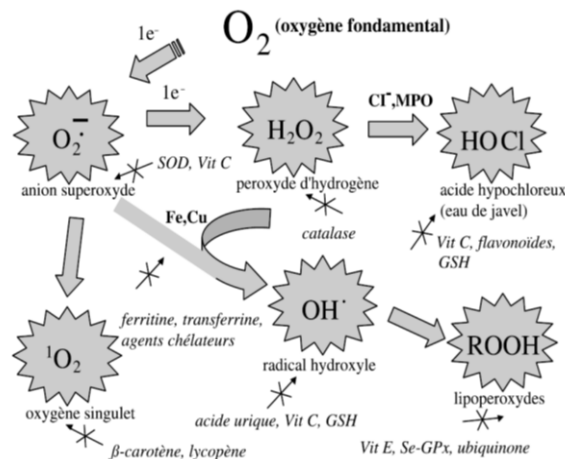


Figure 2. Régulation de la production d'espèces réactives de l'oxygène (ROS) par les systèmes de défenses antioxydantes (d'après Pincemail J et al., 2002).

3.2 Systèmes antioxydants non enzymatiques

Notre organisme dispose d'une part, d'antioxydants non enzymatiques exogènes tels que la vitamine E, la vitamine C, les caroténoïdes, les flavonoïdes et les oligoéléments (sélénium, zinc, manganèse) et d'autre part de systèmes antioxydants non enzymatiques endogènes notamment le glutathion, les protéines à groupements thiols, la bilirubine, l'acide urique, le coenzyme Q (ubiquinone) et l'acide lipoïque (Fig.2).

Parmi ces systèmes certains sont solubles dans l'eau ce qui leur permet d'agir dans la fraction soluble de la cellule ou dans le plasma, c'est le cas du glutathion, la vitamine C et l'acide urique. D'autres systèmes antioxydants, tels que les vitamines E, A et le β -carotène, étant liposolubles agissent au sein des membranes.

- Glutathion (GSH)

Le glutathion, est un tripeptide (γ -glutamylcysteinylglycine) qui représente le principal thiol non protéique intracellulaire. Son rôle est majeur dans la détoxification des xénobiotiques et des ERO. C'est aussi le cofacteur des enzymes telles que la glutathion peroxydase.

- Vitamine E

La vitamine E constitue le plus important antioxydant liposoluble distribué dans toutes les membranes cellulaires. Il empêche essentiellement la peroxydation des lipides en piégeant les radicaux peroxydes.

- Vitamine C

La vitamine C (acide ascorbique) joue un rôle central dans la défense contre les ERO. Elle est régénérée par la GPx utilisant comme donneur d'électrons le GSH.

- Caroténoïdes et vitamine A

Les caroténoïdes et la vitamine A sont des scavengers de radicaux peroxydes au niveau des membranes biologiques, ils permettent d'inhiber les chaînes de peroxydation lipidique.

- Flavonoïdes

Les flavonoïdes sont des composés polyphénoliques abondants dans les végétaux.

Leurs activités antioxydantes sont attribuées à la neutralisation des radicaux libres et la chélation des métaux redox-actifs.

3.3 Coopération entre les différents systèmes de défense

Même si les mécanismes de défense mis en jeu sont différents, l'ensemble du dispositif permet d'assurer une protection anti-radicalaire sur l'ensemble de l'espace cellulaire en maintenant un équilibre intra- et extracellulaire de la balance antioxydants/pro-oxydants.

Tous les acteurs de cette lutte ne sont pas seulement complémentaires, mais ils sont synergiques. Certains antioxydants sont capables de régénérer les autres antioxydants avec établissement d'un véritable réseau antioxydant.

4. Stress oxydatif

Un déséquilibre entre les oxydants, espèces réactives de l'oxygène (ERO) et les défenses antioxydantes de l'organisme, résultant de l'augmentation de la production d'oxydants et / ou la réduction des antioxydants est à l'origine d'un stress oxydatif.

Le stress oxydatif est à l'origine de modifications oxydatives des macromolécules (lipides, protéines et acides nucléiques) de l'organisme. L'accumulation de ces dommages oxydatifs nuit à la structure et la fonction des tissus entraînant apoptose ou nécrose.

5. Évaluation du stress oxydatif

Mesurer le stress oxydatif à l'aide de marqueurs sensibles, spécifiques, reproductibles et fiables, et maîtriser la signification de leurs fluctuations sont des enjeux importants en recherche fondamentale, mais également en clinique, car la mise en évidence d'un stress oxydatif accru permet de développer des stratégies diagnostiques, thérapeutiques et préventives vu son implication dans la survenue et les complications de nombreuses pathologies chez l'homme. Ces marqueurs doivent être d'exécution analytique aisée et leur dosage doit faire appel à des méthodes non invasives, applicables au plasma ou sérum, aux éléments figurés du sang et à l'urine. En l'absence de tout dosage "Gold Standard" de l'activité des radicaux libres, la combinaison de deux grandes approches sont utilisées pour mesurer le statut du stress oxydatif :

- la mesure des produits créés par l'attaque des espèces réactives sur les principales cibles macromoléculaires (lipides, protéines et acides nucléiques),
- et la détermination de la teneur endogène en antioxydants (enzymatiques et non enzymatiques).

5.1 Marqueurs de l'oxydation des cibles biologiques

4.1 1 Marqueurs de l'oxydation des lipides

L'oxydation des lipides, en particulier les acides gras polyinsaturés, mais aussi du cholestérol par les ERO est appelée « peroxydation lipidique ». Ces réactions non enzymatiques sont à la base de production de nombreux marqueurs du stress oxydatif témoignant de l'accumulation de dommages dans les lipides. Les composés les plus utilisés dans l'exploration du stress oxydatif sont :

- **Les aldéhydes**

Le malondialdéhyde (MDA) et le 4-hydroxynonéal (4-HNE) sont des aldéhydes issus de la peroxydation lipidique. Ils sont dosés dans le plasma ou les urines.

- **Les isoprostanes**

Les isoprostanes sont des produits d'oxydation de l'acide arachidonique. La 8-isoprostaglandine F2 α (8-isoPGF2 α) est l'isoprostane le plus étudié. Leur dosage est plasmatique ou urinaire.

- **Low density lipoproteins (LDL) oxydées et anticorps correspondants**

Les LDL oxydées et les anticorps qu'elles engendrent sont proposés comme marqueurs dans l'exploration des dégâts oxydatifs au cours des pathologies cardiovasculaires, en relation avec les propriétés athérogènes des formes oxydées des LDL. Ces dosages sont pratiqués dans le plasma.

4.1.2 Marqueurs de l'oxydation des protéines

- **Protéines carbonylées**

Les dérivés carbonylés des protéines sont des dérivés résultant de l'oxydation des chaînes latérales de certains acides aminés (lysine, arginine, proline, thréonine).

- **Nitrotyrosine (3-nitrotyrosine)**

La 3-nitrotyrosine résulte de l'oxydation de la tyrosine par les produits de décomposition du peroxy-nitrite.

- **Produits de glycation avancés**

Les protéines peuvent subir une glycation par un ose et donner naissance à des produits de glycation avancés ou AGE (advanced glycation endproducts) dont certains sont obtenus par voie oxydative. Parmi les AGEs utilisés la pentosidine et la carboxyméthyllysine.

4.1.3 Marqueurs de l'oxydation des acides nucléiques

Les bases puriques et pyrimidiques sont sensibles à l'attaque des ERO. La guanine étant la base la plus sensible à l'oxydation. L'oxydation de l'ADN peut créer des mutations à un niveau élevé, qui sont maintenant considérées comme des initiateurs majeurs des cancers.

La 8-hydroxy-2'-désoxyguanosine (8-OH-dG), constitue le biomarqueur des dommages oxydatifs de l'ADN le plus étudié essentiellement dans les urines.

Une augmentation de la plupart de ces marqueurs a été objectivée dans de nombreuses pathologies notamment le diabète, les pathologies cardiovasculaires et les maladies neurodégénératives. Leur dosage fait appel à des techniques spécialisées tel que les immunodosages, la chromatographie liquide haute performance (HPLC) ou chromatographie en phase gazeuse (CPG) couplées à la spectrométrie de masse (LC-MS/MS) ou (CG-MS).

4.2 Évaluation des systèmes de défense antioxydants

De nombreux marqueurs permettent d'apprécier le statut en antioxydant de l'organisme. Il s'agit aussi bien des antioxydants enzymatiques que ceux non enzymatiques.

Concernant les marqueurs antioxydants enzymatiques, les activités enzymatiques de la SOD, la GPx et la catalase peuvent être mesurées. Leur détermination est applicable sur sang total.

L'activité de la myéloperoxydase (MPO) est également mesurée dans les polynucléaires neutrophiles, surtout par des méthodes immunochimiques de type ELISA.

Les marqueurs antioxydants non enzymatiques, comprennent les vitamines E et C, les caroténoïdes (β -carotène), l'ubiquinol et les oligoéléments antioxydants (Zn, Se, Mn, Cu).

Tous ces composés peuvent être dosés dans le plasma mais aussi dans les érythrocytes et les plaquettes. Les antioxydants lipophiles (vitamines E, caroténoïdes et ubiquinol) peuvent être également déterminés dans les différentes classes de lipoprotéines (VLDL, LDL, HDL).

L'estimation de la capacité antioxydante totale du plasma (TRAP, pour « total radical trapping parameter ») est une autre approche de détermination du statut en antioxydant. Ce test très utilisé comme un index du pouvoir antioxydant des défenses non enzymatiques du plasma.

L'absence de la standardisation actuelle de la plupart des marqueurs du stress oxydatif et d'établissement de valeurs de référence, de même que le manque de leur validation dans des études épidémiologiques constituent une limitation à leur utilisation.

6. Stress oxydatif et diabète

Le stress oxydatif est un acteur indéniable dans la survenue du diabète, il intervient aussi bien dans le déclin de l'insulinosécrétion et l'installation de l'insulinorésistance, que dans la survenue des complications qui grèvent l'évolution de cette pathologie métabolique.

La sécrétion de l'insuline par les cellules β est la résultante d'évènements consécutifs déclenchés par l'entrée du glucose par les GLUT 2.

La dégradation du glucose par le biais de la glycolyse suivie du cycle de Krebs, chaîne respiratoire et phosphorylation oxydative aboutit à l'augmentation du rapport ATP/ADP entraînant une fermeture des canaux potassiques ATP dépendants. La dépolarisation subséquente de la membrane provoque l'ouverture des canaux calciques voltage- dépendant suivie d'un afflux de calcium déclenchant la libération d'insuline de la cellule β .

Les ERO altèrent l'insulinosécrétion premièrement en interrompant les signaux mitochondriaux reliant le métabolisme du glucose à l'exocytose de l'insuline par activation de l'UCP-2 (*uncoupling protein-2*), protéine de découplage de la chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative, entraînant une diminution du rapport ATP/ADP, et deuxièmement par la diminution des facteurs de transcription PDX-1 et MafA indispensables à la différenciation des cellules β et à l'expression du gène de l'insuline respectivement.

Au niveau périphérique, les ERO activent des voies de signalisation qui mènent à l'inhibition de la cascade de signalisation de l'insuline, notamment par la phosphorylation d'IRS-1 (Insulin receptor substrate 1) sur ses résidus sérine, entraînant ainsi un faible captage périphérique du glucose et donc une insulinorésistance.

L'hyperglycémie est considérée comme l'élément initiateur des dommages tissulaires à l'origine des complications du diabète dont le mécanisme sous-jacent est le stress oxydatif. Un niveau élevé de glucose intracellulaire a pour conséquence immédiate la surproduction de d'anions superoxydes suite à un dépassement de la chaîne respiratoire entraînant la déviation de la glycolyse vers quatre voies métaboliques : la voie des polyols, la voie des hexosamines, la voie de la protéine kinase C (PKC) et la voie des AGEs. Ces dernières déclenchent une multitude de voies de signalisation provoquant les différentes lésions vasculaires liées à l'hyperglycémie (Fig.3).

7. Stress oxydatif et maladies cardiovasculaires

L'athérosclérose principale cause des maladies cardiovasculaires, représente aujourd'hui une cause majeure de morbidité dans le monde. Cette pathologie inflammatoire chronique des grosses et moyennes artères associe un dysfonctionnement endothélial à une réaction fibroproliférative.

Le stress oxydatif joue un rôle essentiel dans la physiopathologie de cette lésion vasculaire. Les cellules de la paroi vasculaire présentent un état redox physiologique qui peut être rompu dans de nombreuses circonstances physiopathologiques à l'origine d'un stress oxydatif délétère pour les cellules concernées et leurs fonctions vasculaires. Parmi les causes de ce déséquilibre, les facteurs de risque cardiovasculaire : l'hypertension artérielle, l'hyperLDLémie, le diabète, le tabagisme, l'âge...

Ces facteurs de risque sont à l'origine de stimuli responsables d'une production anormale d'ERO (activation des NAD(P)H oxydases et de la chaîne respiratoire mitochondriale) et d'une diminution de la biodisponibilité du monoxyde d'azote.

Le déséquilibre pro-oxydant/antioxydants entraîne la formation de LDL oxydées et de multiples dysfonctionnements cellulaires : libération de facteurs pro-inflammatoires et de facteurs favorisant la prolifération cellulaire, processus d'apoptose et/ou de nécrose. L'ensemble des dysfonctionnements finalement concourt à la progression des lésions athéroscléreuses et à leur évolution ultime qu'est la rupture de plaque (Fig.4).

8. Conclusion

La « biologie redox » est fondamentale pour la vie aérobie. Les ERO sont constamment produites et leurs effets sont modulés par la synthèse d'antioxydants. Cet équilibre permet à certaines ERO de remplir leurs fonctions utiles (signalisation cellulaire, régulation du tonus vasculaire, immunité...) tout en minimisant les dommages oxydatifs.

Le stress oxydant est un déséquilibre de cette balance pro-oxydants/antioxydants qui provient d'une production excessive d'espèces réactives et / ou une défaillance des mécanismes antioxydants. Son implication en tant que facteur principal ou adjuvant dans l'évolution de nombreuses pathologies humaines (maladies cardiovasculaires, diabète...) est bien établie. La mise en évidence d'un état de stress oxydatif nécessite l'utilisation d'un ensemble de marqueurs couvrant à la fois les dégâts moléculaires et les capacités antioxydantes.

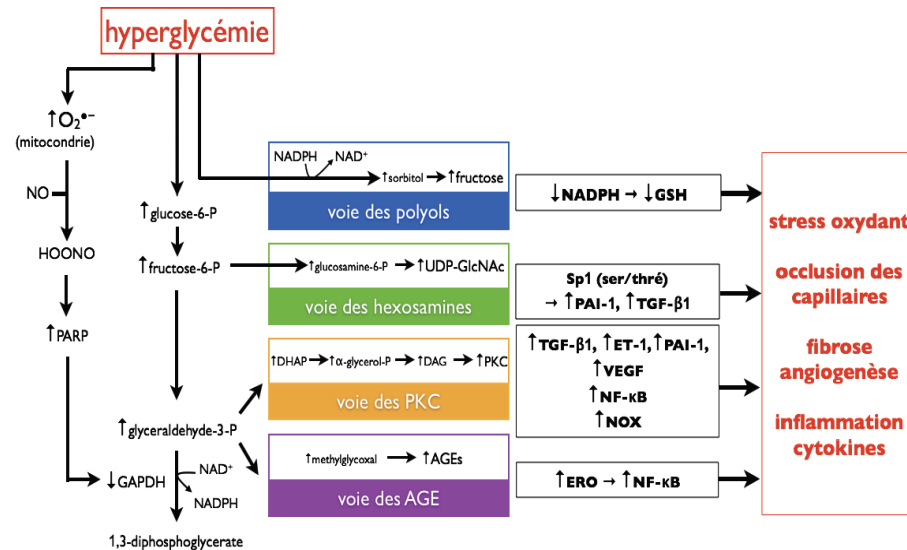


Figure 3: Rôles des espèces réactives de l'oxygène (ERO) dans la physiopathologie des complications du diabète (adaptation de Brownlee *et al.*, 2005)

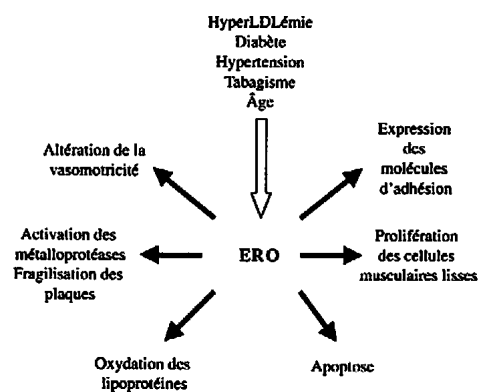


Figure 4 : Rôles des espèces réactives de l'oxygène (ERO) dans la genèse de l'athérosclérose.

Références bibliographiques

- B Baudin. Doser les enzymes du stress oxydant, oui ou non ? Rev Francoph Lab. Mai 2020; 2020(522): 62-5.
 B Baudin. Marqueurs d'oxydation des acides nucléiques. Rev Francoph Lab. mai 2020;2020(522):56-61.
 J-L Beaudoux, G Durand. Biochimie médicale. 2e édition. Paris : Médecine Sciences publications Lavoisier ; 2011.
 D.A Bender, K.M Botham, P.J Kennely, V.W Rodewell, Weil. Biochimie de Harper. 6e édition. Paris : De boeck Supérieur, 2017
 D Bonnefont- Rousselot, J-L Beaudoux. Explorations en biochimie médicale : Interprétations et orientations diagnostics. Paris : Médecine Sciences publications Lavoisier ; 2019.
 D Bonnefont-Rousselot. Les marqueurs de l'oxydation des lipides. Rev Francoph Lab. mai 2020;2020(522):47-55.
 M Brownlee. The pathobiology of diabetic complications: a unifying mechanism. Diabetes 2005, 54:1615-1625
 J Delatre, J-L Beaudoux, D Bonnefont- Rousselot. Radicaux libres et stress oxydant. Paris : Lavoisier ; 2005.
 S.A Hamma, N Nouri, I Fergani, A Lakehal, N Abadi, C Benlatreche. Biologie des espèces réactives et Stress oxydant. Jam 2015, 32 : 48-53.
 C Koechlin-Ramonatxo. Oxygène, stress oxydant et suppléments antioxydants ou un aspect différent de la nutrition dans les maladies respiratoires. Nutr Clin Métabolisme 2006, 20:165-177.
 I Margaill, M Plotkine, D Lerouet. Antioxidant strategies in the treatment of stroke. Free Radic Biol Med 2005, 39:429-443.